

Titulo

Debany Jazmín Hernández Camacho

Centro de Investigación en Matemáticas · Maestría en Matemáticas Aplicadas
debany.hernandez@cimat.mx

1 ■ Introducción

La segmentación de clientes es una herramienta fundamental dentro del análisis moderno de datos financieros. En particular, las instituciones crediticias requieren identificar patrones de comportamiento que permitan distinguir entre individuos con bajo riesgo, perfiles estables y usuarios con una mayor probabilidad de presentar dificultades en el pago de sus obligaciones. Esta necesidad surge de la alta heterogeneidad de los clientes: cada persona combina distintos niveles de ingreso, uso del crédito, historial de morosidad y carga financiera, lo que hace que insuficiente cualquier clasificación basada únicamente en una o dos variables.

En este proyecto se desarrolla un análisis integral de segmentación utilizando el conjunto de datos **Give Me Some Credit**, el cual contiene información financiera y demográfica de aproximadamente 150,000 individuos. El objetivo general es construir perfiles homogéneos de clientes a partir de sus características crediticias, sin emplear una variable objetivo o etiquetas previas. Para ello se utilizan exclusivamente técnicas de aprendizaje no supervisado, lo que permite dejar que los datos revelen sus propias estructuras internas.

El proceso metodológico combina 3 elementos centrales:

1. una etapa detallada de preprocesamiento para limpiar, imputar y estabilizar las variables, dado que la base de datos presenta altas asimetrías, valores extremos y valores faltantes;
2. una reducción de dimensionalidad mediante Análisis de Componentes Principales (PCA), con el fin de capturar la estructura esencial de variabilidad del conjunto;
3. un análisis de agrupamiento utilizando K-Means sobre el espacio reducido por PCA.